"σ-Umgebungen"

Aufgabe 1

Auf dem Sommerfest der Schule will die SV ihre Kasse aufbessern, daher soll ein Glücksspiel angeboten werden. Ein Mitglied der SV schlägt folgende Wette vor:
Zwei Spieler treten gegeneinander an. Ein Mitglied der SV und ein Besucher. Der Besucher wirft zehnmal eine Münze. Der Besucher kann entweder darauf wetten, dass er genau fünfmal Kopf wirft oder darauf wetten, dass er nicht genau fünfmal Kopf wirft. Die SV wettet immer dagegen. Der Wetteinsatz beträgt 1 €. Der Gewinner erhält den Wetteinsatz von beiden Spielern, also 2 €.

a Beurteilen Sie dieses Glücksspiel.

b Entwickeln Sie einen begründeten Alternativvorschlag für das Glücksspiel ohne den Wetteinsatz oder den Gewinn zu ändern.

σ-Umgebung
Intervall um den Erwartungswert

Aufgabe 2

Betrachten Sie Binomialverteilungen für

I ein festes p mit p = 0,4 und variablem n (siehe Tabelle)

II ein festes n mit n = 100 und variablem p (siehe Tabelle)

a Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Ergebnis in den folgenden Umgebungen von μ liegt: P(μ - 1σ < X < μ + 1σ), P(μ - 2σ < X < μ + 2σ) und P(μ - 3σ < X < μ + 3σ)
Hinweis: Runden Sie $\mu \pm 1\sigma$ $(bzw. \mu \pm 2\sigma, \mu \pm 3\sigma)$ zum Erwartungswert hin.

b Beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und erklären Sie Unterschiede.

p = 0,4	n	μ	σ	P(1σ-Umgebung)	P(2σ-Umgebung)	P(3σ-Umgebung)
	50					
	100					
	200					

n = 100	p	μ	σ	P(1σ-Umgebung)	P(2σ-Umgebung)	P(3σ-Umgebung)
	0,2					
	0,3					
	0,5					

Aufgabe 3

a) Die Umgebungswahrscheinlichkeit $P(\mu - z \cdot \sigma \leq X \leq \mu + z \cdot \sigma)$ soll
(i) 90 % (ii) 95 % (iii) 99 %
betragen. Ermitteln Sie jeweils einen Wert für z.
(Tipp: Wählen Sie n ausreichend groß und p nahe 0,5.)

Laplace-Bedingung
Die in den σ-Regeln angegebenen Näherungen gelten nur, falls σ > 3 ist.

b) Schlagen Sie im Buch (S. 458) die Sigma-Regeln nach und notieren Sie sich diese.